2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年全国 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $z=(m+3)+(m-1)i$ 在复平面内对应的点在第四象限，则实数 m 的取值范围是（ ）

A. $(-3,1)$　　B. $(-1,3)$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $(-\infty,-3)$

【答案】**A**

【解析】

复数 $z=(m+3)+(m-1)i$ 在复平面内对应的点的横坐标为 $m+3$，纵坐标为 $m-1$. 点在第四象限，所以 $m+3>0$，$m-1<0$.

解得 $-3<m<1$，故选 A.

2. 已知集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{x\mid (x+1)(x-2)<0,\ x\in\mathbb{Z}\}$，则 $A\cup B$ 等于（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{1,2\}$

C. $\{0,1,2,3\}$　　D. $\{-1,0,1,2,3\}$

【答案】**C**

【解析】

由 $(x+1)(x-2)<0$ 得 $-1<x<2$. 又 $x\in\mathbb{Z}$，所以 $B=\{0,1\}$. 因此

$$A\cup B=\{1,2,3\}\cup\{0,1\}=\{0,1,2,3\}$$

故选 C.

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,m)$，$\boldsymbol{b}=(3,-2)$，且 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})perpbold(b)$，则 $m=$（ ）

A. -8　　B. -6　　C. 6　　D. 8

【答案】**D**

【解析】

由 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})perpbold(b)$，得 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})cdotbold(b)=0$. 代入 $\boldsymbol{a}=(1,m)$，$\boldsymbol{b}=(3,-2)$，有

$$(4,m-2)\cdot(3,-2)=12-2(m-2)=0$$

所以 $16-2m=0$，即 $m=8$，故选 D.

4. 圆 $x^2+y^2-2x-8y+13=0$ 的圆心到直线 $ax+y-1=0$ 的距离为 1，则 $a=$（ ）

A. $-\frac{4}{3}$　　B. $-\frac{3}{4}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
将圆的方程配方得

$$(x-1)^2+(y-4)^2=4^2$$

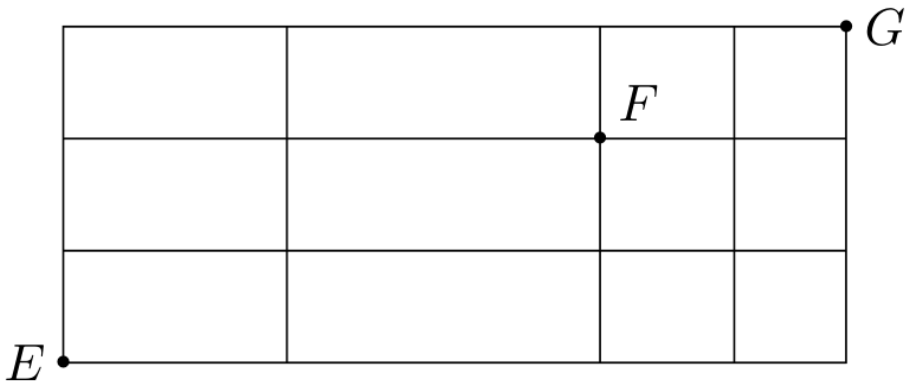
所以圆心为 $(1,4)$. 由点到直线的距离公式，圆心到 $ax+y-1=0$ 的距离为

$$\frac{|a+4-1|}{\sqrt{a^2+1}}=\frac{|a+3|}{\sqrt{a^2+1}}=1$$

两边平方，得 $(a+3)^2=a^2+1$，即 $6a+8=0$，所以 $a=-\frac{4}{3}$，故选 A.

5. 如图，小明从街道的 E 处出发，先到 F 处与小红会合，再一起到位于 G 处的老年公寓参加志愿者活动，则小明到老年公寓可以选择的最短路径条数为（ ）

begingroup



endgroup

A. 24　　B. 18　　C. 12　　D. 9

【答案】**B**

【解析】
从 E 到 F 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 2 段，因此共有

$$C_4^2=6$$

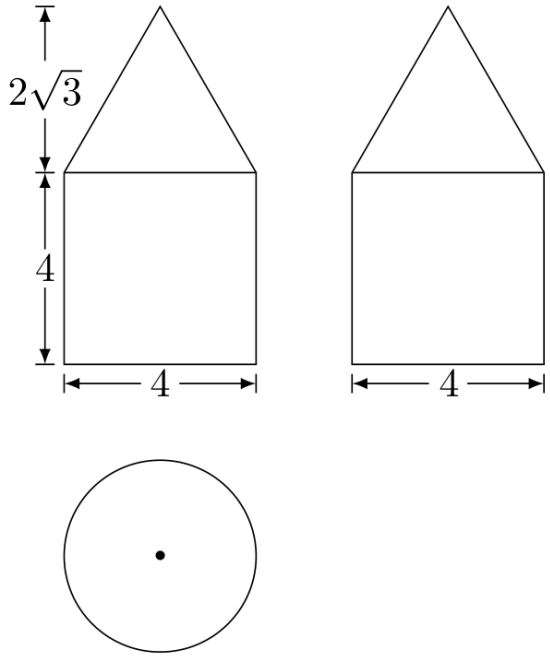
种走法. 从 F 到 G 的最短路径需要向右走 2 段、向上走 1 段，因此共有

$$C_3^1=3$$

种走法. 由乘法原理，经过 F 的最短路径共有 $6\times3=18$ 条，故选 B.

6. 如图是由圆柱与圆锥组合而成的几何体的三视图，则该几何体的表面积为（ ）

begingroup



endgroup

A. 20π　　B. 24π　　C. 28π　　D. 32π

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，圆柱的底面半径为 2，高为 4，圆锥的底面半径同为 2，高为 $2\sqrt{3}$. 圆锥的母线长为

$$\sqrt{2^2+\left(2\sqrt{3}\right)^2}=4$$

组合体的外表面包括圆柱侧面、圆柱底面和圆锥侧面，圆柱与圆锥接触的圆面不计入表面积. 因而表面积为

$$2\pi\cdot 2\cdot 4+\pi\cdot 2^2+\pi\cdot 2\cdot 4=16\pi+4\pi+8\pi=28\pi$$

故选 C.

7. 若将函数 $y=2\sin 2x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位长度，则平移后的图象的对称轴为（ ）

A. $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$）
B. $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{6}$（$k\in\mathbb{Z}$）
C. $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）
D. $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{12}$（$k\in\mathbb{Z}$）

【答案】**B**

【解析】

函数图象向左平移 $\frac{p}{i}\{12\}$ 个单位后，函数变为

$$y=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$$

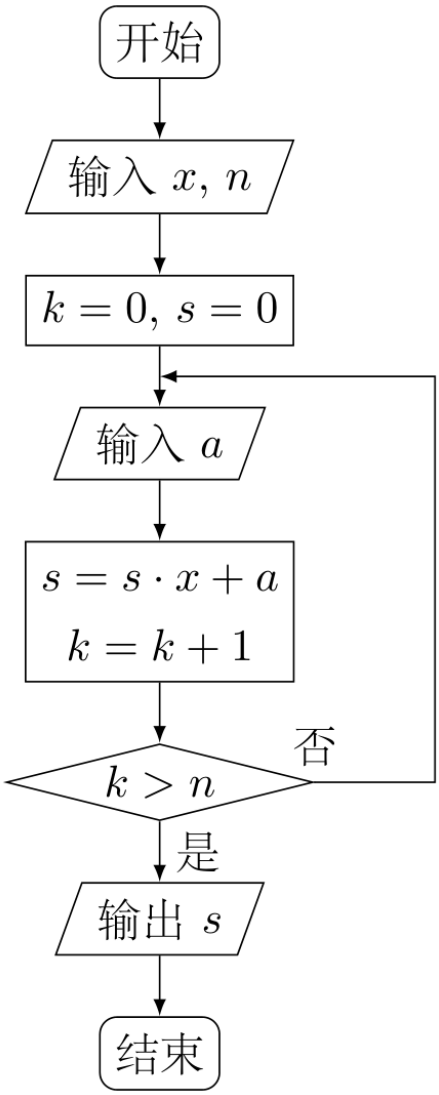
正弦函数的图象关于其极值点所在的竖直直线对称，因此对称轴满足

$2x+\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}+k\pi$，$qquadk\in\mathbb{Z}$.

解得 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{6}$，故选 B.

8. 中国古代有计算多项式值的秦九韶算法，如图是实现该算法的程序框图. 执行该程序框图，若输入的 $x=2$，$n=2$，依次输入的 a 为 2，2，5，则输出的 $s=$（ ）

begingroup



endgroup

A. 7　　B. 12　　C. 17　　D. 34

【答案】**C**

【解析】

程序开始时 $s=0$，每次输入 a 后按 $sleftarrowsx+a$ 更新，并使 k 增加 1. 依次输入 $a=2$，2，5 时，三次更新分别为

$s=0\cdot 2+2=2$，$qquads=2\cdot 2+2=6$，$qquads=6\cdot 2+5=17.$

第三次更新后 $k=3>n=2$，程序输出 $s=17$，故选 C.

9. 若 $\cos!\left(\frac{\pi}{4}-\alpha\right)=\frac{3}{5}$，则 $\sin 2\alpha=$（ ）

A. $\frac{7}{25}$　　B. $\frac{1}{5}$　　C. $-\frac{1}{5}$　　D. $-\frac{7}{25}$

【答案】**D**

【解析】
令 $\beta=\frac{\pi}{4}-\alpha$，则 $\cos\beta=\frac{3}{5}$. 因为 $2\alpha=\frac{\pi}{2}-2\beta$，所以

$$\sin 2\alpha=\cos 2\beta=2\cos^2\beta-1=2\left(\frac{3}{5}\right)^2-1=-\frac{7}{25}$$

故选 D.

10. 从区间 $[0,1]$ 随机抽取 $2n$ 个数 x_1，x_2，…，x_n，y_1，y_2，…，y_n.
将其构成 n 个数对 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n).
其中两数的平方和小于 1 的数对共有 m 个，则用随机模拟的方法得到的圆周率 π 的近似值为（ ）

A. $\frac{4n}{m}$　　B. $\frac{2n}{m}$　　C. $\frac{4m}{n}$　　D. $\frac{2m}{n}$

【答案】**C**

【解析】
每个数对 (x_i,y_i) 都落在单位正方形 $[0,1]\times[0,1]$ 内，其中满足 $x_i^2+y_i^2<1$ 的点落在该正方形内的四分之一单位圆中. 因而这类数对出现的概率可用频率 $\frac{m}{n}$ 估计为

$$\frac{m}{n}\approx\frac{\frac{1}{4}\pi}{1}=\frac{\pi}{4}$$

所以 π 的近似值为 $\frac{4m}{n}$，故选 C.

11. 已知 F_1，F_2 是双曲线 $E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的左，右焦点，点 M 在 E 上，$MF_1\perp x$ 轴，$\sin\angle MF_2F_1=\frac{1}{3}$，则 E 的离心率为（ ）

A. $\sqrt{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【答案】**A**

【解析】
设双曲线的焦距参数满足 $c^2=a^2+b^2$，则 $F_1=(-c,0)$，$F_2=(c,0)$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 由 $MF_1\perp x$ 轴知 M 的横坐标为 $-c$. 设 $M=(-c,y)$，代入双曲线方程得
$\frac{c^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，$qquad\frac{y^2}{b^2}=\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$.
在直角三角形 MF_2F_1 中，

$$\sin\angle MF_2F_1=\frac{|y|}{MF_2}=\frac{|y|}{\sqrt{4c^2+y^2}}=\frac{1}{3}$$

于是 $9y^2=4c^2+y^2$，即 $y^2=\frac{c^2}{2}$. 又 $b^2=a^2(e^2-1)$，所以 $y^2=a^2(e^2-1)^2$，而 $c^2=a^2e^2$. 因此

$$(e^2-1)^2=\frac{e^2}{2}$$

令 $u=e^2$，则 $2u^2-5u+2=0$，即 $(2u-1)(u-2)=0$. 双曲线满足 $e>1$，故 $u=2$，从而 $e=\sqrt{2}$，故选 A.

12. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足 $f(-x)=2-f(x)$，若函数 $y=\frac{x+1}{x}$ 与 $y=f(x)$ 图象的交点为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_m,y_m)，则 $\sum_{i=1}^{m}(x_i+y_i)=$（ ）

A. 0　　B. m　　C. $2m$　　D. $4m$

【答案】B

【解析】
记 $g(x)=\frac{x+1}{x}=1+\frac{1}{x}$. 若 (x_i,y_i) 是两个函数图象的交点，则 $x_i\neq 0$，且 $y_i=g(x_i)$. 由题设，$f(-x_i)=2-f(x_i)=2-y_i$，另一方面

$$g(-x_i)=1-\frac{1}{x_i}=2-\left(1+\frac{1}{x_i}\right)=2-y_i$$

所以 $(-x_i,2-y_i)$ 也是两个函数图象的交点，并且它与 (x_i,y_i) 不同. 这些交点可两两配对，每一对的横、纵坐标之和为

$$x_i+(-x_i)+y_i+(2-y_i)=2$$

因此

$$\sum_{i=1}^{m(x_i+y_i)}=\frac{m}{2}\cdot 2=m$$

故选 B.

填空题

13. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos C=\frac{5}{13}$，$a=1$，则 $b=fillinblank$\{\}.

【答案】$\frac{21}{13}$

【解析】
由 A，C 为三角形内角且 $\cos A=\frac{4}{5}$，$\cos C=\frac{5}{13}$，得
$\sin A=\frac{3}{5}$，$qquad \sin C=\frac{12}{13}$.
又 $B=\pi-(A+C)$，所以

$$\sin B=\sin(A+C)=\sin A\cos C+\cos A\sin C=\frac{3}{5}\cdot\frac{5}{13}+\frac{4}{5}\cdot\frac{12}{13}=\frac{63}{65}$$

由正弦定理，
$\frac{b}{\sin B}=\frac{a}{\sin A}$，$qquad b=1\cdot\frac{\frac{63}{65}}{\frac{3}{5}}=\frac{21}{13}$.

14. α，β 是两个平面，m，n 是两条直线，有下列四个命题：begin\{circlelist\} item 如果 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，那么 $\alpha\perp\beta$； item 如果 $m\perp\alpha$，$n\parallel\alpha$，那么 $m\perp n$； item 如果 $\alpha\parallel\beta$，$m\subset\alpha$，那么 $m\parallel\beta$； item 如果 $m\parallel n$，$\alpha\parallel\beta$，那么 m 与 α 所成的角和 n 与 β 所成的角相等. end\{circlelist\} 其中正确的命题是_____\{\}.

【答案】[2][3][4]

【解析】

命题 [1] 不正确. 例如取 α 与 β 为两个互相平行的平面，取 m 为垂直于 α 的直线，取 n 为平行于 β 且与 m 垂直的直线，则 $m\perp n$，$m\perp\alpha$，$n\parallel\beta$，但 α 与 β 不垂直.

命题 [2] 正确. 若 $m\perp\alpha$，则 m 垂直于 α 内任意直线；$n\parallel\alpha$ 表明 n 的方向与 α 内某条直线的方向相同，所以 $m\perp n$.

命题 [3] 正确. 两平面 $\alpha\parallel\beta$ 时互不相交，直线 $m\subset\alpha$ 不与 β 相交，因此 $m\parallel\beta$.

命题 [4] 正确. 直线与平面所成的角由直线方向和该平面法向方向决定；$m\parallel n$ 且 $\alpha\parallel\beta$，所以两组方向分别平行，所成的角相等.

故正确的命题是 [2][3][4].

15. 有三张卡片，分别写有 1 和 2，1 和 3，2 和 3. 甲，乙，丙三人各取走一张卡片，甲看了乙的卡片后说："我与乙的卡片上相同的数字不是 2"；乙看了丙的卡片后说："我与丙的卡片上相同的数字不是 1"；丙说："我的卡片上的数字之和不是 5"；则甲的卡片上的数字是_____{}.

【答案】1) 和 (3

【解析】

若甲拿到写有 1，2 的卡片，为使甲与乙的相同数字不是 2，乙只能拿写有 1，3 的卡片；此时丙拿写有 2，3 的卡片，其数字之和为 5，与丙的陈述矛盾.

若甲拿到写有 2，3 的卡片，为使甲与乙的相同数字不是 2，乙只能拿写有 1，3 的卡片；此时丙拿写有 1，2 的卡片，乙与丙的相同数字为 1，与乙的陈述矛盾.

因此甲只能拿写有 1，3 的卡片. 此时乙拿写有 2，3 的卡片、丙拿写有 1，2 的卡片时，三人的陈述均成立，所以填 1 和 3.

16. 若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=\ln x+2$ 的切线，也是曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切线，则 $b=fillinblank${}.

【答案】$1-\ln 2$

【解析】

设直线与曲线 $y=\ln x+2$ 的切点横坐标为 u，则 $u>0$. 由导数，切线斜率为 $\frac{1}{u}$，切线方程为

$$y=\frac{1}{u}x+\ln u+1$$

设直线与曲线 $y=\ln(x+1)$ 的切点横坐标为 v，则 $v>-1$. 该曲线在 v 处的切线方程为

$$y=\frac{1}{v+1}x+\ln(v+1)-\frac{v}{v+1}$$

两条切线是同一直线，比较斜率得 $u=v+1$. 再比较截距，得

$$\ln u+1=\ln u-\frac{u-1}{u}$$

于是 $2=\frac{1}{u}$，所以 $u=\frac{1}{2}$，从而

$$b=\ln u+1=1-\ln 2$$

解答题

17. S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，且 $a_1=1$，$S_7=28$，记 $b_n=[lga_n]$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，如 $[0.9]=0$，$[lg99]=1$.

1. (1) 求 b_1，b_{11}，b_{101}；
2. (2) 求数列 $\{b_n\}$ 的前 1000 项和.

【解析】

1. （1）设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d. 由 $S_7=28$ 得

$$28=\frac{7}{2}(2a_1+6d)=7(1+3d)$$

所以 $d=1$，从而 $a_n=a_1+(n-1)d=n$. 因此

$b_1=lfloorlg1rfloor=0$，$b_{11}=lfloorlg11rfloor=1$，$b_{101}=lfloorlg101rfloor=2$.

1. （2）当 $1leqnleq9$ 时，$0leqlgn<1$，所以 $b_n=0$；当 $10leqnleq99$ 时，$1leqlgn<2$，所以 $b_n=1$；当 $100leqnleq999$ 时，$2leqlgn<3$，所以 $b_n=2$；最后 $b_{1000}=3$. 因而

$$\sum_{n=1}^{1000}b_n=9\times0+90\times1+900\times2+1\times3=1893$$

18. 某险种的基本保费为 a（单位：元），继续购买该险种的投保人称为续保人，续保人本年度的保费与其上年度出险次数的关联如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 上年度出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & $geq5$\ hline 保费 & 0.85a & a & 1.25a & 1.5a & 1.75a & 2a end{tabular} end{center}

设该险种一续保人一年内出险次数与相应概率如下：

begin{center} begin{tabular}{c|cccccc} 一年内出险次数 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & $geq5$\ hline 概率 & 0.30 & 0.15 & 0.20 & 0.20 & 0.10 & 0.05 end{tabular} end{center}

1. (1) 求一续保人本年度的保费高于基本保费的概率；
2. (2) 若一续保人本年度的保费高于基本保费，求其保费比基本保费高出 60% 的概率；
3. (3) 求续保人本年度的平均保费与基本保费的比值.

【解析】

1. （1）保费高于基本保费对应上年度出险次数为 2，3，4 或不少于 5 次，所以所求概率为

$$0.20+0.20+0.10+0.05=0.55$$

1. （2）保费比基本保费高出 60% 或更多时，保费至少为 1.6a，对应出险次数为 4 或不少于 5 次. 因此在保费高于基本保费的条件下，所求条件概率为

$$\frac{0.10+0.05}{0.55}=\frac{0.15}{0.55}=\frac{3}{11}$$

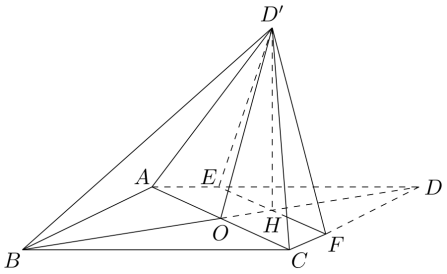
1. （3）以基本保费为单位，续保人本年度保费与基本保费的比值的期望为

$$0.85\times0.30+1\times0.15+1.25\times0.20+1.5\times0.20+1.75\times0.10+2\times0.05=1.23$$

19. 如图，菱形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 交于点 O，$AB=5$，$AC=6$，点 E，F 分别在 AD，CD 上，$AE=CF=\frac{5}{4}$，EF 交 BD 于点 H，将 $\triangle DEF$ 沿 EF 折到 $\triangle D'EF$ 的位置，$OD'=\sqrt{10}$.

1. (1) 证明：$D'H\perp$ 平面 $ABCD$；
2. (2) 求二面角 $B-D'A-C$ 的正弦值.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 在平面 $ABCD$ 内建立直角坐标系，取

$A=(-3,0)$，$B=(0,-4)$，$C=(3,0)$，$D=(0,4)$.

因为 $AD=CD=AB=5$，且 $AE=CF=\frac{5}{4}$，所以

$E=\left(-\frac{9}{4},1\right)$，$F=\left(\frac{9}{4},1\right)$.

于是 EF 的方程为 $y=1$，BD 的方程为 $x=0$，故

$H=(0,1)$，$OH=1$，$DH=3$.

又 $DE=DF$，折叠后 $D'E=D'F$，且 H 是 EF 的中点，所以在等腰三角形 $D'EF$ 中，$D'H\perp EF$. 折叠不改变点 H 到顶点的距离，故 $HD'=HD=3$. 结合 $OD'=\sqrt{10}$，有

$$OD'^2=10=1+9=OH^2+HD'^2$$

由勾股定理的逆定理，$D'H\perp OH$，从而 $D'H\perp BD$. 因为 $D'H$ 同时垂直于平面 $ABCD$ 内相交的两条直线 BD，EF，所以 $D'H\perp$ 平面 $ABCD$.

1. (2) 由上面的坐标和 $HD'=3$，可取空间直角坐标系使

$$D'=(0,1,3)$$

于是

$\overrightarrow{AB}=(3,-4,0)$，$\overrightarrow{AC}=(6,0,0)$，$\overrightarrow{AD'}=(3,1,3)$.

取平面 $D'AB$，$D'AC$ 的法向量分别为

$$\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{AB}timesarrow(AD')=(-12,-9,15)$$

$$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{AC}timesarrow(AD')=(0,-18,6)$$

因此两平面所成锐二面角的余弦为

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1|\,|\boldsymbol{n}_2|}=\frac{252}{15\sqrt{2}\cdot 6\sqrt{10}}=\frac{7}{5\sqrt{5}}$$

所以

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{49}{125}}=\frac{2\sqrt{95}}{25}$$

20. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{t}+\frac{y^2}{3}=1$，焦点在 x 轴上，A 是 E 的左顶点，斜率为 k（$k>0$）的直线交 E 于 A，M 两点，点 N 在 E 上，且 $MA\perp NA$.

1. (1) 当 $t=4$，$|AM|=|AN|$ 时，求 $\triangle AMN$ 的面积；
2. (2) 当 $2|AM|=|AN|$ 时，求 k 的取值范围.

【解析】

1. (1) 记椭圆的半长轴、半短轴分别为 $a_0=\sqrt{t}$，$b_0=\sqrt{3}$，则左顶点 $A=(-a_0,0)$. 对于过 A 且斜率为 s 的直线，有 $y=s(x+a_0)$. 代入椭圆方程，除去交点 A 对应的根后，得到另一个交点 P_s 满足

$$x_{P_s}+a_0=\frac{2a_0b_0^2}{b_0^2+a_0^2s^2}$$

所以

$$AP_s=\frac{2a_0b_0^2\sqrt{1+s^2}}{b_0^2+a_0^2s^2}$$

取 $s=k$ 得点 M，取 $s=-\frac{1}{k}$ 得点 N，从而

$$\frac{|AN|}{|AM|}=\frac{k\left(b_0^2+a_0^2k^2\right)}{a_0^2+b_0^2k^2}$$

当 $t=4$ 时，$a_0^2=4$，$b_0^2=3$. 由 $|AM|=|AN|$ 得

$$k\left(3+4k^2\right)=4+3k^2$$

即

$$(k-1)\left(4k^2+k+4\right)=0$$

因为 $4k^2+k+4>0$，且 $k>0$，所以 $k=1$. 此时

$$|AM|=\frac{2\cdot2\cdot3\sqrt{2}}{3+4}=\frac{12\sqrt{2}}{7}$$

又 $MA\perp NA$，所以

$$S_{\triangle AMN}=\frac{1}{2}|AM|\,|AN|=\frac{1}{2}\left(\frac{12\sqrt{2}}{7}\right)^2=\frac{144}{49}$$

1. (2) 由上面的长度比公式和 $a_0^2=t$，$b_0^2=3$，条件 $2|AM|=|AN|$ 等价于

$$\frac{k\left(3+tk^2\right)}{t+3k^2}=2$$

整理得

$$t\left(k^3-2\right)=3k(2k-1)$$

由于椭圆的焦点在 x 轴上，必须有 $t>3$. 由上式

$$t-3=\frac{3(2-k)\left(k^2+1\right)}{k^3-2}$$

因此 $t>3$ 等价于

$$\frac{2-k}{k^3-2}>0$$

结合 $k>0$ 可得 $k^3>2$ 且 $k<2$，即

$$k\in\left(\sqrt[3]{2},2\right)$$

21.

1. (1) 讨论函数 $f(x)=\frac{x-2}{x+2}e^x$ 的单调性，并证明当 $x>0$ 时，$(x-2)e^x+x+2>0$.
2. (2) 证明：当 $a\in[0,1)$ 时，函数 $g(x)=\frac{e^x-ax-a}{x^2}$（$x>0$）有最小值. 设 $g(x)$ 的最小值为 $h(a)$，求函数 $h(a)$ 的值域.

【解析】

1. (1) 函数的定义域为 $\mathbb{R}$ 中除 $x=-2$ 外的所有数. 求导得

$$f'(x)=e^{x\left(\frac{x-2}{x+2}+\frac{4}{(x+2)^2}\right)}=\frac{x^2e^x}{(x+2)^2}$$

当 $x\neq -2$ 时，$f'(x)geq0$，且除 $x=0$ 外为正，所以 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 和 $(-2,+\infty)$ 上均单调递增.

令 $p(x)=(x-2)e^x+x+2$. 则 $p(0)=0$，且

$p'(x)=(x-1)e^x+1$，$p''(x)=xe^x$.

当 $x>0$ 时，$p''(x)>0$，所以 $p'(x)>p'(0)=0$，进而 $p(x)>p(0)=0$. 即当 $x>0$ 时，$(x-2)e^x+x+2>0$.

1. (2) 记

$$q_{a(x)}=(x-2)e^x+a(x+2)$$

则

$$g'(x)=\frac{q_{a(x)}}{x^3}$$

在 $0leqxleq2$ 上令

$$\phi(x)=\frac{(2-x)e^x}{x+2}$$

当 $0<x<2$ 时，

$$\phi'(x)=-\frac{x^2e^x}{(x+2)^2}<0$$

又 $\phi(0)=1$，$\phi(2)=0$，所以对任意 $a\in[0,1)$，存在唯一的 $x_a\in(0,2]$，使得 $a=\phi(x_a)$. 对 $0<x<2$，有

$$q_{a(x)}=(x+2)(a-\phi(x))$$

由 ϕ 的单调性，$q_{a(x)}<0$（$0<x<x_a$），$q_{a(x)}>0$（$x_a<x<2$）；当 $x>2$ 时，$q_{a(x)}>0$. 因此 $g(x)$ 先减后增，在 $x=x_a$ 处取得最小值.

由 $q_{a(x_a)}=0$ 得 $a=(2-x_a)\frac{e^{x_a}}{(x_a+2)}$，代入 g 可得

$$h(a)=g(x_a)=\frac{e^{x_a}-a(x_a+1)}{x_a^2}=\frac{e^{x_a}}{x_a+2}$$

当 $x>0$ 时，函数 $r(x)=\frac{e^x}{x+2}$ 满足

$$r'(x)=\frac{e^{x(x+1)}}{(x+2)^2}>0$$

而 $a\in[0,1)$ 对应 $x_a\in(0,2]$，所以

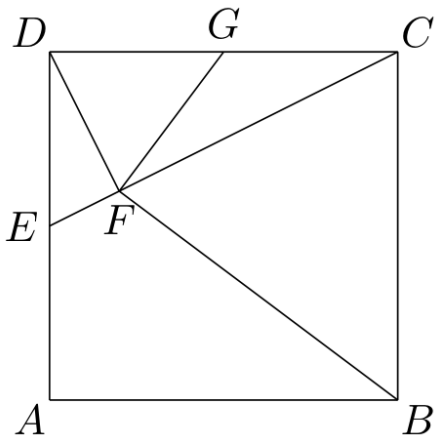
$$h(a)\in\left(\frac{1}{2},\frac{e^2}{4}\right]$$

选考题：解答题

22. 如图，在正方形 $ABCD$ 中，E，G 分别在边 DA，DC 上（不与端点重合），且 $DE=DG$，过 D 点作 $DF\perp CE$，垂足为 F.

1. (1) 证明：B，C，G，F 四点共圆；
2. (2) 若 $AB=1$，E 为 DA 的中点，求四边形 $BCGF$ 的面积.

begingroup



endgroup

【解析】

1. (1) 设正方形边长为 s，令 $r=\frac{D(E)}{s}=\frac{D(G)}{s}$，其中 $0<r<1$. 建立直角坐标系，取 $D=(0,0)$，$C=(s,0)$，$A=(0,-s)$，$B=(s,-s)$.

则 $E=(0,-rs)$，$G=(rs,0)$. 直线 CE 的斜率为 r，所以过 D 且垂直于 CE 的直线为 $y=-\frac{x}{r}$. 解得垂足

$$F=\left(\frac{sr^2}{1+r^2},-\frac{sr}{1+r^2}\right)$$

由此

$$\overrightarrow{FB}=\frac{s}{1+r^2}\left(1,-1-r^2+r\right)$$

$$\overrightarrow{FG}=\frac{s}{1+r^2}\left(r\left(1-r+r^2\right),r\right)$$

于是

$$\overrightarrow{FB}cdotarrow(FG)=\frac{s^2}{\left(1+r^2\right)^2}\left(r\left(1-r+r^2\right)+r\left(-1-r^2+r\right)\right)=0$$

即 $BF\perp GF$. 又 $BC\perp CG$，所以

$$\angle BFG=\angle BCG=90^\circ$$

两角同对弦 BG，故 B，C，G，F 四点共圆.

1. (2) 当 $AB=1$ 且 E 为 DA 的中点时，取 $B=(1,-1)$，$C=(1,0)$，$G=\left(\frac{1}{2},0\right)$，$F=\left(\frac{1}{5},-\frac{2}{5}\right)$.

此时 $BC=BF=1$，$CG=GF=\frac{1}{2}$，且 $\triangle BCG$ 与 $\triangle BFG$ 都是直角三角形，斜边同为 BG，所以两三角形全等. 因而

$$S_{BCGF}=2S_{\triangle BCG}=2\cdot\frac{1}{2}\cdot1\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

23. 在直角坐标系 xOy 中，圆 C 的方程为 $(x+6)^2+y^2=25$.

1. (1) 以坐标原点为极点，x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求 C 的极坐标方程；
2. (2) 直线 l 的参数方程是

$begin\{cases\}x=t\cos\alpha,\ y=t\sin\alpha,end\{cases\}$（$t$ 为参数），l 与 C 交于 A，B 两点，$|AB|=\sqrt{10}$，求 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 将 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$ 代入圆方程，得

$$\rho^2\cos^2\theta+12\rho\cos\theta+11+\rho^2\sin^2\theta=0$$

利用 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，所以圆 C 的极坐标方程为

$$\rho^2+12\rho\cos\theta+11=0$$

1. (2) 圆心为 $P=(-6,0)$，半径为 5. 直线 l 的方向向量为 $(\cos\alpha,\sin\alpha)$，其方程可写为

$$x\sin\alpha-y\cos\alpha=0$$

所以圆心到直线 l 的距离为 $6|\sin\alpha|$. 由弦长公式

$$|AB|=2\sqrt{25-36\sin^2\alpha}=\sqrt{10}$$

两边平方得 $100-144\sin^2\alpha=10$，即 $\sin^2\alpha=\frac{5}{8}$. 因而 $\cos^2\alpha=\frac{3}{8}$，从而直线斜率满足

$$k^2=\tan^2\alpha=\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}=\frac{5}{3}$$

故

$$k=+-frac\left\{\sqrt{15}\right\}3$$

24. 已知函数 $f(x)=|x-\frac{1}{2}|+|x+\frac{1}{2}|$，$M$ 为不等式 $f(x)<2$ 的解集.

1. (1) 求 M；
2. (2) 证明：当 a，$b\in M$ 时，$|a+b|<|1+ab|$.

【解析】

1. (1) 当 $xleq-\frac{1}{2}$ 时，$f(x)=-2x$，不等式 $f(x)<2$ 等价于 $-1<xleq-\frac{1}{2}$；当 $-\frac{1}{2}leqxle\frac{q(1)}{2}$ 时，$f(x)=1<2$；当 $xge\frac{q(1)}{2}$ 时，$f(x)=2x$，不等式等价于 $\frac{1}{2}leqx<1$. 因此

$$M=(-1,1)$$

1. (2) 因为 a，$b\in(-1,1)$，所以 $1-a^2>0$，$1-b^2>0$，并且 $ab>-1$，从而 $1+ab>0$. 又

$$(1+ab)^2-(a+b)^2=\left(1-a^2\right)\left(1-b^2\right)>0$$

因此 $1+ab>|a+b|$，即

$$|a+b|<|1+ab|$$